# DIFERENSIAL TƏNLIKLƏR

1.Uyğunluğu müəyyən edin:

1. $y'' + 7y' + 12y = 0$
2. $y'' - 2y' + 10y = 0$
3. $y'' + 9y = 0$

tənlikləri verilmişdir.

a) tənliyin ümumi həlli $y = C_1e^{-3x} + C_2e^{-4x}$ -dir
b) tənliyin ümumi həlli $y = C_1e^{3x} + C_2e^{4x}$ -dir
c) tənliyin ümumi həlli $y = e^x(C_1\cos 3x + C_2\sin 3x) -$ dir
d) tənliyin ümumi həlli $y = C_1\cos 3x + C_2\sin 3x -$ dir
e) tənliyin ümumi həlli $y = C_1\cos 9x + C_2\sin 9x$ -dir

Düzgün cavab: 1-a, 2-c, 3-d

2. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. $y'' + 7y' + 6y = 0$
2. $y'' - 4y' + 13y = 0$
3. $y'' + y = 0$

tənlikləri verilmişdir.

a) tənliyin ümumi həlli $y = e^{-2x}(C_1\cos 3x + C_2\sin 3x)$-dir
b) tənliyin ümumi həlli $y = C_1e^{x} + C_2e^{6x}$-dir
c) tənliyin ümumi həlli $y = e^{2x}(C_1\cos 3x + C_2\sin 3x) -$dir
d) tənliyin ümumi həlli $y = C_1\cos x + C_2\sin x -$ dir
e) tənliyin ümumi həlli $y = C_1e^{-x} + C_2e^{-6x}$ -dir

Düzgün cavab: 1-e, 2-c, 3-d

3. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. $y'' + 5y' + 4y = 0$
2. $y'' - 4y' + 4y = 0$
3. $y'' + 16y = 0$

a) tənliyin ümumi həlli $y = C_1\cos 4x + C_2\sin 4x$ -dir
b) tənliyin ümumi həlli $y = C_1xe^{2x} + C_2e^{2x}$ -dir
c) tənliyin ümumi həlli $y = C_1xe^{-2x} + C_2e^{-2x} -$ dir
d) tənliyin ümumi həlli $y = C_1e^{-x} + C_2e^{-4x}$ -dir
e) tənliyin ümumi həlli $y = C_1e^{x} + C_2e^{4x}$-dir

Düzgün cavab: 1-d, 2-b, 3-a

4. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. $y'' = x^2 + 2x + \sin x$
2. $y'' = x^2 + 2x + \cos x$
3. $y'' = x^2 + 2x - \cos x$

a) Tənliyin həlli $y = 2x + 2 - \frac{1}{\sin^2 x} + c$-dir
b) Tənliyin həlli $y = \frac{1}{12}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \sin x + c_1x + c_2$-dir
c) Tənliyin həlli $y = \frac{1}{12}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \cos x + c_1x + c_2 -$ dir
d) Tənliyin həlli $y = \frac{1}{12}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \cos x + c_1x^2 + c_2$-dir
e) Tənliyin həlli $y = \frac{1}{12}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + \cos x + c_1x + c_2$-dir

Düzgün cavab: 1-b, 2-c, 3-e

CamScanner

5. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. $y''' = x$
2. $y''' = 2x$
3. $y''' = 3x$

a) Tənliyin ümumi həlli $y = \frac{1}{24}x^4 + \frac{c_1x^2}{2} + c_2x + c_3$-dir

b) Tənliyin ümumi həlli $y = \frac{1}{12}x^4 + \frac{c_1x^2}{2} + c_2$-dir

c) Tənliyin ümumi həlli $y = \frac{1}{12}x^4 + \frac{c_1x^2}{2} + c_2x + c_3$-dir

d) Tənliyin ümumi həlli $y = \frac{1}{8}x^4 + c_1x + c_2$-dir

e) Tənliyin ümumi həlli $y = \frac{1}{8}x^4 + \frac{c_1x^2}{2} + c_2x + c_3$-dir

Düzgün cavab: 1-a, 2-c, 3-e

6. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. $y' = sinx + cosx + tgx$
2. $y' = sinx - cosx + tgx$
3. $y' = -sinx - cosx + ctgx$

a) Tənliyin ümumi həlli $y = sinx - cosx + ctgx + c$-dir

b) Tənliyin ümumi həlli $y = -cosx + sinx - ln|cosx| + c$-dir

c) Tənliyin ümumi həlli $y = cosx + sinx + ctgx + c$-dir

d) Tənliyin ümumi həlli $y = -cosx - sinx - ln|cosx| + c$-dir

e) Tənliyin ümumi həlli $y = cosx - sinx + ln|sinx| + c$-dir

Düzgün cavab: 1-b, 2-d, 3-e

7. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. $y'^3 = 8x^3$
2. $y'^5 = 243x^5$
3. $y'^7 = x^7$

a) Tənliyin ümumi həlli $y = 2x^4 + c$ –dir.

b) Tənliyin ümumi həlli $y = x^2 + c$ –dir.

c) Tənliyin ümumi həlli $y = 1{,}5x^2 + c$ –dir.

d) Tənliyin ümumi həlli $y = 1{,}5x^6 + c$ –dir.

e) Tənliyin ümumi həlli $y = 0{,}5x^2 + c$ –dir.

Düzgün cavab: 1-b, 2-c, 3-e

8. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. $y' + 2y = x$
2. $y' + 2y = 2x$
3. $y' + 2y = 4x$

a) Tənliyin ümumi həlli $y = 0{,}5(x - 0{,}5) + c_1e^{-2x}$ –dir

b) Tənliyin ümumi həlli $y = 2x - 1 + c_1e^{-2x}$ –dir

c) Tənliyin ümumi həlli $y = x - 0{,}5 + c_1e^{-2x}$ –dir

d) Tənliyin ümumi həlli $y = 2x - 1 + c_1e^{-2x}$ –dir

e) Tənliyin ümumi həlli $y = x - 0{,}5 + c_1e^{2x}$ –dir

Düzgün cavab: 1-a, 2-c, 3-d

9. Uyğunluğu müəyyən edin:
1. $y' + 2y = x$ tənliyinin $y(0) = 0$ başlanğıc şərtini ödəyən həlli
2. $y' + 2y = 2x$ tənliyinin $y(0) = 1$ başlanğıc şərtini ödəyən həlli
3. $y' + 2y = 4x$ tənliyinin $y(0) = -1$ başlanğıc şərtini ödəyən həlli

a) $y = 0{,}5(x - 0{,}5) + 0{,}25e^{-2x}$ –dir.
b) $y = 2x - 1 - 0{,}25e^{-2x}$ –dir.
c) $y = x - 0{,}5 + 1{,}5e^{-2x}$ –dir.
d) $y = 2x - 1$ –dir.
e) $y = x - 0{,}5 - e^{2x}$ –dir.

Düzgün cavab: 1-a, 2-c, 3-d

10. Uyğunluğu müəyyən edin:
1. $x^2dy + y^2dx = 0$
2. $\sqrt{y}dx + xdy = 0$
3. $ydx + xdy = 0$
tənlikləri verilmişdir.

a) həlli $lnx + 2\sqrt{y} = c$ –dir
b) həlli $y = \frac{c}{x}$ –dir
c) həlli $y = x + c$ –dir.
d) həlli $y = -\frac{x}{1+cx}$-dir.
e) həlli $y = \frac{1+x}{1+cx}$-dir.

Düzgün cavab: 1 – d; 2 – a; 3 – b.

11. Uyğunluğu müəyyən edin:
1. $x^2dx + y^2dy = 0$
2. $\sqrt{x}dx + ydy = 0$
3. $xdx + ydy = 0$
tənlikləri verilmişdir.

a) həlli $\frac{2}{3}x\sqrt{x} + \frac{y^2}{2} = c$ –dir
b) həlli $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} = c$ –dir
c) həlli $y - x + c$ –dir.
d) həlli $\frac{x^3}{3} + \frac{y^3}{3} = c$-dir.
e) həlli $y = \frac{1-x}{1+cx}$-dir.

Düzgün cavab: 1 – d; 2 – a; 3 – b.

12. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. $y'' = x^2$ tənliyinin $y(0) = 0, y'(0) = 1$ şərtini ödəyən həlli
2. $y'' = sinx$ tənliyinin $y(0) = 1, y'(0) = -1$ şərtini ödəyən həlli
3. $y'' = e^{-2x}$ tənliyinin $y(0) = -1,\ y'(0) = 1$ şərtini ödəyən həlli

CamScanner

a) $y = \frac{x^4}{12} + x$ –dir.
b) $y = \frac{x^4}{12} - x$ –dir.
c) $y = \frac{1}{4}e^{-2x} + \frac{3}{2}x - \frac{5}{4}$ –dir.
d) $y = -sinx + 1$ –dir.
e) $y == -sinx + x$ –dir.

Düzgün cavab: 1-a, 2-d, 3-c

13. Uyğunluğu müəyyən edin:

1.$y' = x + cosx$ tənliyinin $y(0) = 0$ şərtini ödəyən həlli
2. $y' = \frac{1}{x}$ tənliyinin $y(1) = 1$ şərtini ödəyən həlli
3. $y' = -\frac{4}{x}$ tənliyinin $y(1) = -1$ şərtini ödəyən həlli

a) $y = 0{,}5x^2 + sinx$ –dir.
b) $y = ln|x| - 1$ –dir.
c) $y = -4\ ln|x| + 11$ –dir.
d) $y = -4\ ln|x| - 1$ –dir.
e) $y = ln|x| + 1$ –dir.

Düzgün cavab: 1-a, 2-e, 3-d

14. Uyğunluğu müəyyən edin:
1.$\frac{dx}{siny} = \frac{dy}{sinx}$
2.$xdy + ydx = 0$
3.$cos^2y\ dx + sin^2x\ dy = 0$
tənlikləri verilmişdir.

a) həlli $xy = c$ –dir
b) həlli $-ctgx + tgy = c$ –dir
c) həlli $ctgx + tgy = c$ –dir.
d) həlli $-cosx+cosy = c$-dir.
e) həlli $-cosx-cosy = c$ -dir.

Düzgün cavab: 1 – d; 2 – a; 3 – b.

15. Uyğunluğu müəyyən edin:
1.$y'^2 - 6xy' + 8x^2 = 0$
2. $y'^2 - 3xy' + 2x^2 = 0$
3.$y'^2 - xy' - 2x^2 = 0$
tənlikləri eynigüclüdür

a) $y' = 2x$; $y' = 4x$ tənlikləri ilə
b) $y' = 2x$; $y' = -4x$ tənlikləri ilə
c) $y' = 2x$; $y' = x$ tənlikləri ilə
d) $y' = -2x$; $y' = x$ tənlikləri ilə
e) $y' = 2x$; $y' = -x$ tənlikləri ilə

CamScanner

Düzgün cavab: 1 – a; 2 – c; 3 – e.

16. Uyğunluğu müəyyən edin:
1. $y'^2 - 6xy' + 8x^2 = 0$
2. $y'^2 - 3xy' + 2x^2 = 0$
3. $y'^2 - xy' - 2x^2 = 0$
tənlikləri verilmişdir.
a) $(y - x^2 - c)(y + 0{,}5x^2 - c) = 0$ tənliyin ümumi həllidir
b) $(y - x^2 - c)(y - 2x^2 - c) = 0$ tənliyin ümumi həllidir
c) $(y + x^2 - c)(y + 2x^2 - c) = 0$ tənliyin ümumi həllidir
d) $(y - x^2 - c)(y - 0{,}5x^2 - c) = 0$ tənliyin ümumi həllidir
e) $(y - 2x^2 - c)(y - 4x^2 - c) = 0$ tənliyin ümumi həllidir

Düzgün cavab: 1 – b; 2 – d; 3 – a.

17. Uyğunluğu müəyyən edin:
1. $(1 + y^2)dx + (1 + x^2)dy = 0$
2. $xydx + (x + 1)dy = 0$
3. $y' = 10^{x+y}$
a) $arctgx + arctgy = C$
b) $arcctgx + arcctgy = C$
c) $y = c(x + 1)e^{-x}$
d) $y = c(x - 1)e^{-x}$
e) $10^x + 10^{-y} = c$

Düzgün cavab: 1 – a; 2 – c; 3 – e.

18. Uyğunluğu müəyyən edin:
1. $y' = \sqrt[3]{y^2}$
2. $y' = 1 + \sqrt{y - x}$
3. $y' = \sqrt{4y^2 - 1}$
a) həllin varlıq və yeganəlik oblast $y > -x$-dır;
b) həllin varlıq və yeganəlik oblast $y > 0$ – dır;
c) həllin varlıq və yeganəlik oblast $y > x$-dir;
d) həllin varlıq və yeganəlik oblast $|y| > \frac{1}{2}$-dir
e) həllin varlıq və yeganəlik oblast $y \neq 0$-dır.

Düzgün cavab: 1 – e; 2 – c; 3 – d.

19. Uyğunluğu müəyyən edin:
1. $y' = 3x - 2, \quad y|_{x=1} = 2$ məsələsini həll
2. $y' = 4x - 3, \quad y|_{x=1} = 3$ məsələsini həll
3. $y' = e^{-x}, \quad y(0) = 1$ məsələsini həll
a) $y = \frac{3}{2}x^2 - 2x + \frac{7}{2}$ – ə bərabərdir
b) $y = x^2 + 2x + 1$ – ə bərabərdir
c) $y = 2x^2 - 3x + 4$ – yə bərabərdir

CamScanner

d) $y=-\frac{1}{5}e^{-5x}+1-$ ə bərabərdir

e) $y=-5e^{-5x}+\frac{2}{5}-$ yə bərabərdir

Düzgün cavablar: 1-a, 2-c,3-d

20. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. $y''=24sin12x+y'''$ tənliyinin tərtibi
2. $y''=-24sin12x-y'+y''$ tənliyinin tərtibi
3. $y'=x^3+8sin8x+y''$ tənliyinin tərtibi

a)3– ə bərabərdir

b) 2–yə bərabərdir

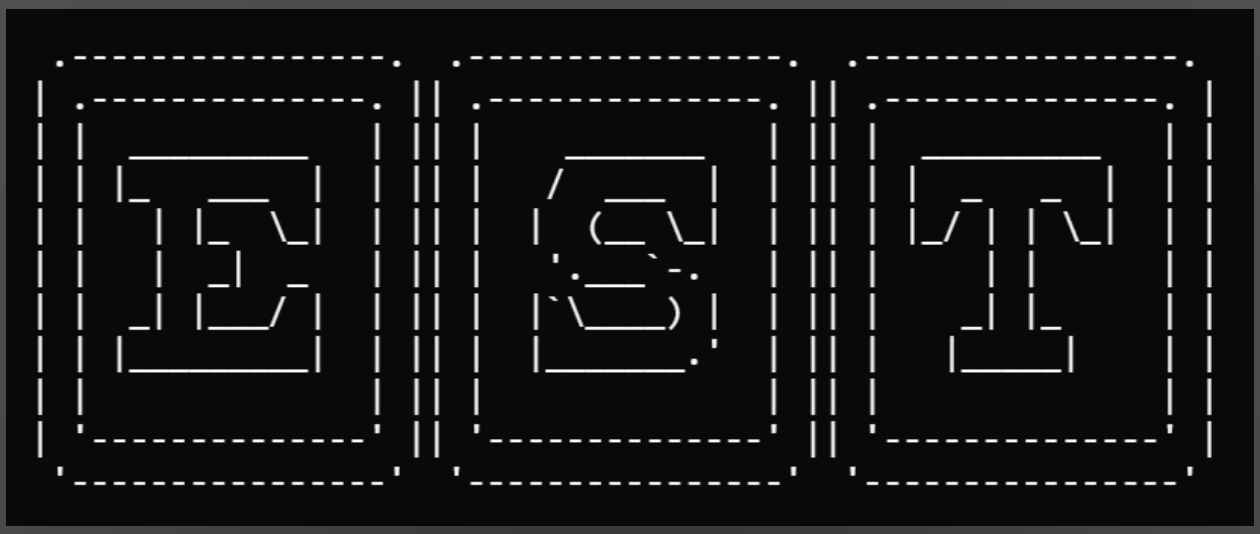
c) 1– ə bərabərdir

d) 4– ə bərabərdir

e) 0– a bərabərdir

Düzgün cavablar: 1-a, 2-c,3-b

CamScanner



# MADE BY

# EST

derscedveli.kesug.com